

① اگر $A(1, 2)$, $B(-1, 3)$ و $C(2, -1)$ باشد، مختصات نقطه D کدام باشد تا چهارضلعی $ABCD$ متوازی‌الاضلاع باشد؟

- (۱) $(3, -1)$ (۲) $(5, -3)$
(۳) $(4, -2)$ (۴) $(4, -1)$

② طول وتری که خط $y = 2x - 6$ در دایره‌ای به مرکز $(2, 3)$ و شعاع ۳ ایجاد می‌کند، کدام است؟

- (۱) ۲ (۲) ۸ (۳) $2\sqrt{5}$ (۴) ۴

③ دو رأس مجاور یک متوازی‌الاضلاع $(1, -1)$ و $(2, 1)$ است و یکی از اضلاع آن روی خط $y - 2x = 1$ است. مساحت متوازی‌الاضلاع کدام است؟

- (۱) $4\sqrt{5}$ (۲) $2\sqrt{5}$ (۳) ۴ (۴) ۲

④ دایره‌ای به مرکز $O(1, -1)$ از نقطه $A(4, 3)$ می‌گذرد. عرض از مبدأ خط مماس بر دایره و گذرنده از نقطه A کدام است؟

- (۱) ۳ (۲) ۴ (۳) صفر (۴) ۶

⑤ سه نقطه $(2, -1)$ ، $(-1, 2)$ و $(-2, 1)$ رؤس یک مثلث قائم‌الزاویه هستند. فاصله وسط وتر این مثلث تا خط $x + 2y - 4 = 0$ کدام است؟

- (۱) $\frac{4\sqrt{5}}{5}$ (۲) $\sqrt{5}$ (۳) $3\sqrt{5}$ (۴) $\frac{2\sqrt{5}}{5}$

⑥ دو خط $AB: y = 3x$ ، $BC: 3y + x = 10$ و محور x ها، معادلات اضلاع مثلث ABC هستند. معادله میانه وارد بر ضلع AC کدام است؟

- (۱) $y = \frac{3}{4}(x + 5)$ (۲) $y = -\frac{3}{4}(x + 5)$
(۳) $y = -\frac{3}{4}(x - 5)$ (۴) $y = \frac{3}{4}(x - 5)$

⑦ نقاط $A(1, 0)$ ، $B(4, 2)$ و $C(3, -3)$ سه رأس مثلث ABC می‌باشند، در مورد مثلث ABC می‌توان گفت که ...

- (۱) متساوی‌الساقین است، قائم‌الزاویه نمی‌باشد.
(۲) متساوی‌الاضلاع است.
(۳) قائم‌الزاویه متساوی‌الساقین است.
(۴) قائم‌الزاویه است ولی متساوی‌الساقین نیست.

⑧ خط $4x + 3y = 5$ بر دایره C به مرکز $O(a, 2)$ مماس است. اگر مساحت دایره $\frac{9\pi}{25}$ باشد، مقدار صحیح a کدام است؟

- (۱) صفر (۲) ۱ (۳) -۱ (۴) ۲

⑨ معادله سه ضلع مثلثی $x = 2$ ، $y = -1$ و $y + 2x = 9$ می‌باشد. معادله میانه وارد بر بلندترین ضلع این مثلث کدام است؟

- (۱) $y = 2x - 5$ (۲) $y = 2x - 3$ (۳) $y = 3x - 5$ (۴) $y = 3x - 3$

⑩ فاصله دو خط $L_1: y - x + a = 0$ و $L_2: y - x + 2a = 0$ برابر $2\sqrt{2}$ است، اگر این دو خط از ناحیه چهارم عبور نکنند، a کدام است؟

- (۱) -۱ (۲) -۴ (۳) -۲ (۴) -۳